
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2022/2023
Spotkanie V
Elementy Teorii Grafów

Zadanie 1. Udowodnić, że jeśli w grafie stopień każdego wierzchołka jest równy 2 to jest on suma rozłącznych cykli.

Zadanie 2. W kwadratowym budynku 2023×2023 którego pokoje są kwadratami jednostkowymi, zarządcy chcą postawić drzwi w pokojach sąsiadujących krawędzią. Czy mogą to zrobić tak aby każdy pokój posiadał dwoje drzwi?

Zadanie 3. Udowodnić, że graf jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy, gdy długość każdego jego cyklu jest parzysta.

Zadanie 4. Niech G będzie grafem dwudzielnym z rozłącznymi zbiorami wierzchołków X i Y takim, że stopień dowolnego wierzchołka jest nie mniejszy niż 1. Udowodnić, że jeśli dla dowolnych wierzchołków $x \in X$ i $y \in Y$ połączonych ze sobą zachodzi nierówność $\deg(x) \geq \deg(y)$, to $|X| \leq |Y|$.

Zadanie 5. W grafie dopuszczamy następujący *ruch*: znajdujemy 4-cykl i usuwamy jedną krawędź z niego. Rozpoczynając od K_n , (grafu pełnego o n wierzchołkach) jaką najmniejszą liczbę krawędzi możemy uzyskać po zastosowaniu ruchów?

Zadanie 6. W grafie o n wierzchołkach, każdy z nich ma k sąsiadów a każde dwa wierzchołki mają wspólnie b sąsiadów. Udowodnić, że $k(k-1) = b(n-1)$.

Zadanie 7. Niech G będzie grafem mającym n wierzchołków. Dla dowolnych czterech wierzchołków G , istnieją co najmniej 2 dwie krawędzie o końcach w tych punktach. Udowodnić, że ten graf ma co najmniej $\frac{n(n-1)}{6}$ krawędzi.

Zadanie 8. W Lolandii ku czci króla Lolisława Drugiego postawiono 66 pomników. Między każdymi dwoma pomnikami istnieje połączenie pasażerskie PKP, PKS, LT lub Żegluga Śródlądowej. Udowodnić, że istnieją takie trzy pomniki, między którymi połączenia pasażerskie obsługuje ten sam przewoźnik.

Zadanie 9. Wśród dowolnych trzech osób z grupy $2n$ ludzi, co najmniej dwie osoby się znają. Pokazać, że w tej grupie istnieje co najmniej $n^2 - n$ par znajomych.

Zadanie 10. Każdy z 30 członków klubu miał początkowo kapelusz. Pewnego dnia każdy z nich wysłał swój kapelusz innemu członkowi klubu (można było otrzymać więcej niż jeden kapelusz). Udowodnić, że istnieje grupa 10 członków, z których żaden nie otrzymał kapelusza od innej osoby z tej grupy.

Zadanie 11. Dana jest dodatnia liczba całkowita n . Jadzia ma za zadanie napisać na tablicy wszystkie liczby od 1 do $2n-1$ po kolei, przy czym każdą z nich może napisać czerwoną lub niebieską kredą. Powiemy, że para liczb $i, j \in \{1, \dots, 2n-1\}$, gdzie $i \leq j$, jest *dobra*, jeśli wśród liczb $i, i+1, \dots, j$ nieparzyście wiele zostało napisanych na tablicy na niebiesko. Wyznaczyć, w zależności od n , największą możliwą liczbę dobrych par, jaką Jadzia może uzyskać.